UADER | FCyT

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Facultad de Ciencia y Tecnología

PRACTICA 4 - MongoDB

Alumno/s: Juan Acuña

Profesor/es: Walter Bel, Ernesto Ledesma

Materia: Bases de Datos NSQL

Carrera: Lic. en sistemas de información

Fecha de entrega: 2026

Desarrollo

```
~/Documentos/NSQL/practica-4 git:(main) 2 • +0 -0
docker exec -it mongo-nsql mongosh
```

```
    watch                                       Opens a change stream cursor on the database
    sql                                         (Experimental) Runs a SQL query against Atlas Data Lake.
Note: this is an experimental feature that may be subject to change in future releases.
    checkMetadataConsistency                    Returns a cursor with information about metadata inconsis
tencies

test> db.version()
8.2.7
test> db.stats()
{
  db: 'test',
  collections: Long('0'),
  views: Long('0'),
  objects: Long('0'),
  avgObjSize: 0,
  dataSize: 0,
  storageSize: 0,
  indexes: Long('0'),
  indexSize: 0,
  totalSize: 0,
  scaleFactor: Long('1'),
  fsUsedSize: 0,
  fsTotalSize: 0,
  ok: 1
}
test> show dbs
admin   40.00 KiB
config  80.00 KiB
local   72.00 KiB
test> use db_prueba
switched to db db_prueba
db_prueba> db.getCollectionNames()
[]
db_prueba> db.lenguajes.insertOne({'nombre':'python', 'version':'3.8'})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69f4dc93004558840b44ba89')
}
db_prueba> db.getCollectionNames()
[ 'lenguajes' ]
db_prueba> db.lenguajes.insertOne({'nombre': 'java', 'extension':'.jar', 'simbolo':'taza de café'})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69f4dd63004558840b44ba8a')
}
db_prueba>
```

Use agent Ctrl Shift ↵ Dismiss Don't show again

```
db_prueba> db.lenguajes.insertMany([
|   {'nombre':'python', 'version': '2.7.9', 'proyectos': 13, 'frameworks': ['flask', 'django'] },
|   {'nombre':'javascript', 'version':'4.5', 'extension':'.js', 'frameworks':[ 'react', 'angular',
 'vue.js', 'express.js'] },
|   {'nombre':'pascal', 'version':'?', 'proyectos': 0},
|   {'nombre': 'HTML', 'version':'5'},
|   {'nombre':'C++', 'version':'3.4.6', 'simbolo': 'C+', 'extension': ['.h','.cpp']},
|   {'nombre':'Android', 'version':'Lollipop','extension':'.apk'},
|   {'nombre': 'Arduino', 'version':'1.8.7', 'extension':'.ino', 'observaciones':'el lenguaje en e
l fondo es java :) '},
|   {'nombre':'C'},
|   {'nombre': 'Rubi', 'simbolo': 'Rubi rojo'},
|   {'nombre':'GO', 'version':'1.10', 'año':2009}
| ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8b'),
    '1': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8c'),
    '2': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8d'),
    '3': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8e'),
    '4': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8f'),
    '5': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba90'),
    '6': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba91'),
    '7': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba92'),
    '8': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba93'),
    '9': ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba94')
  }
}
db_prueba> db.getCollection('lenguajes')
db_prueba.lenguajes
db_prueba> db['lenguajes']
db_prueba.lenguajes
db_prueba> db.lenguajes.countDocuments()
12
```

```
~/Documentos/NSQL/practica-4 git:(main) 2 • +0 -0
docker exec -it mongo-nsql mongosh
db_prueba> db.lenguajes.countDocuments()
12
db_prueba> db.lenguajes.find({})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4dc93004558840b44ba89'),
    nombre: 'python',
    version: '3.8'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4dd63004558840b44ba8a'),
    nombre: 'java',
    extension: '.jar',
    simbolo: 'taza de café'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8b'),
    nombre: 'python',
    version: '2.7.9',
    proyectos: 13,
    frameworks: [ 'flask', 'django' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8c'),
    nombre: 'javascript',
    version: '4.5',
    extension: '.js',
    frameworks: [ 'react', 'angular', 'vue.js', 'express.js' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8d'),
    nombre: 'pascal',
    version: '?',
    proyectos: 0
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8e'),
    nombre: 'HTML',
    version: '5'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8f'),
    nombre: 'C++',
    version: '3.4.6',
    simbolo: 'C+',
    extension: [ '.h', '.cpp' ]
  },
  {
```

```
~/Documentos/NSQL/practica-4 git:(main) 2 • +0 -0
docker exec -it mongo-nsql mongosh
```

```
db_prueba> db.lenguajes.find({extension: '.py'})

db_prueba> db.lenguajes.find({extension: '.jar'})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4dd63004558840b44ba8a'),
    nombre: 'java',
    extension: '.jar',
    simbolo: 'taza de café'
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({nombre: 'python', version: '2.7.9'})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8b'),
    nombre: 'python',
    version: '2.7.9',
    proyectos: 13,
    frameworks: [ 'flask', 'django' ]
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({$or: [{nombre: 'python'}, {version: '3.4.6'}]})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4dc93004558840b44ba89'),
    nombre: 'python',
    version: '3.8'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8b'),
    nombre: 'python',
    version: '2.7.9',
    proyectos: 13,
    frameworks: [ 'flask', 'django' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8f'),
    nombre: 'C++',
    version: '3.4.6',
    simbolo: 'C+',
    extension: [ '.h', '.cpp' ]
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({version: {$exists: true}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4dc93004558840b44ba89'),
    nombre: 'python',
```

```
~/Documentos/NSQL/practica-4 git:(main) 2 • +0 -0
docker exec -it mongo-nsql mongosh
```

```
    version: '1.10',
    'año': 2009
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({version: {$exists: true}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4dc93004558840b44ba89'),
    nombre: 'python',
    version: '3.8'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8b'),
    nombre: 'python',
    version: '2.7.9',
    proyectos: 13,
    frameworks: [ 'flask', 'django' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8c'),
    nombre: 'javascript',
    version: '4.5',
    extension: '.js',
    frameworks: [ 'react', 'angular', 'vue.js', 'express.js' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8d'),
    nombre: 'pascal',
    version: '?',
    proyectos: 0
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8e'),
    nombre: 'HTML',
    version: '5'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8f'),
    nombre: 'C++',
    version: '3.4.6',
    simbolo: 'C+',
    extension: [ '.h', '.cpp' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba90'),
    nombre: 'Android',
    version: 'Lollipop',
    extension: '.apk'
```

```
~/Documentos/NSQL/practica-4 git:(main) 2 • +0 -0
docker exec -it mongo-nsql mongosh
```

```
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba94'),
    nombre: 'GO',
    version: '1.10',
    'año': 2009
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({extension: {$exists: false}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4dc93004558840b44ba89'),
    nombre: 'python',
    version: '3.8'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8b'),
    nombre: 'python',
    version: '2.7.9',
    proyectos: 13,
    frameworks: [ 'flask', 'django' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8d'),
    nombre: 'pascal',
    version: '?',
    proyectos: 0
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8e'),
    nombre: 'HTML',
    version: '5'
  },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba92'), nombre: 'C' },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba93'),
    nombre: 'Rubi',
    simbolo: 'Rubi rojo'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba94'),
    nombre: 'GO',
    version: '1.10',
    'año': 2009
  }
]
db_prueba>
```

Use agent Ctrl Shift ↵ Dismiss Don't show again

```
~/Documentos/NSQL/practica-4 git:(main) 2 • +0 -0
docker exec -it mongo-nsql mongosh
```

```
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8d'),
    nombre: 'pascal',
    version: '?',
    proyectos: 0
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({frameworks: {$in: ['vue.js']}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8c'),
    nombre: 'javascript',
    version: '4.5',
    extension: '.js',
    frameworks: [ 'react', 'angular', 'vue.js', 'express.js' ]
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({proyectos: {$gt: 7}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8b'),
    nombre: 'python',
    version: '2.7.9',
    proyectos: 13,
    frameworks: [ 'flask', 'django' ]
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({proyectos: {$lte: 1}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8d'),
    nombre: 'pascal',
    version: '?',
    proyectos: 0
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({frameworks: {$in: ['vue.js']}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8c'),
    nombre: 'javascript',
    version: '4.5',
    extension: '.js',
    frameworks: [ 'react', 'angular', 'vue.js', 'express.js' ]
  }
]
db_prueba>
```

Use agent Ctrl Shift ↵ Dismiss Don't show again

```
~/Documentos/NSQL/practica-4 git:(main) 2 • +0 -0
docker exec -it mongo-nsql mongosh
```

```
]
db_prueba> db.lenguajes.find({frameworks: {$in: ['angular', 'flask']}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8b'),
    nombre: 'python',
    version: '2.7.9',
    proyectos: 13,
    frameworks: [ 'flask', 'django' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8c'),
    nombre: 'javascript',
    version: '4.5',
    extension: '.js',
    frameworks: [ 'react', 'angular', 'vue.js', 'express.js' ]
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({}, {nombre: 1})
[
  { _id: ObjectId('69f4dc93004558840b44ba89'), nombre: 'python' },
  { _id: ObjectId('69f4dd63004558840b44ba8a'), nombre: 'java' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8b'), nombre: 'python' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8c'), nombre: 'javascript' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8d'), nombre: 'pascal' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8e'), nombre: 'HTML' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba8f'), nombre: 'C++' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba90'), nombre: 'Android' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba91'), nombre: 'Arduino' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba92'), nombre: 'C' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba93'), nombre: 'Rubi' },
  { _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba94'), nombre: 'GO' }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({}, {_id: 0, nombre: 1, version: 2})
[
  { nombre: 'python', version: '3.8' },
  { nombre: 'java' },
  { nombre: 'python', version: '2.7.9' },
  { nombre: 'javascript', version: '4.5' },
  { nombre: 'pascal', version: '?' },
  { nombre: 'HTML', version: '5' },
  { nombre: 'C++', version: '3.4.6' },
  { nombre: 'Android', version: 'Lollipop' },
  { nombre: 'Arduino', version: '1.8.7' },
  { nombre: 'C' },
  { nombre: 'Rubi' },
  { nombre: 'GO', version: '1.10' }
]
```

```
db_prueba> db.lenguajes.updateOne({nombre: 'Arduino'}, {$set: {version: '1.8.9'}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db_prueba> db.lenguajes.updateOne({nombre: 'Arduino'}, {$set: {proyecto: 7}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db_prueba> db.lenguajes.updateOne({nombre: 'Arduino'}, {$rename: {'proyecto': 'proyectos'}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db_prueba> db.lenguajes.find({nombre: {$regex : 'u'}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba91'),
    nombre: 'Arduino',
    version: '1.8.9',
    extension: '.ino',
    observaciones: 'el lenguaje en el fondo es java :) ',
    proyectos: 7
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba93'),
    nombre: 'Rubi',
    simbolo: 'Rubi rojo'
  }
]
db_prueba>
```

Use agent Ctrl Shift ↵ Dismiss Don't show again

```
db_prueba> db.lenguajes.find({nombre: {$regex: '^A'}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba90'),
    nombre: 'Android',
    version: 'Lollipop',
    extension: '.apk'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba91'),
    nombre: 'Arduino',
    version: '1.8.9',
    extension: '.ino',
    observaciones: 'el lenguaje en el fondo es java :) ',
    proyectos: 7
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({nombre: {$regex: 'd$'}})
[
  {
    _id: ObjectId('69f4ddb7004558840b44ba90'),
    nombre: 'Android',
    version: 'Lollipop',
    extension: '.apk'
  }
]
db_prueba> db.lenguajes.updateOne({nombre: 'javascript'}, {$push : {frameworks: 'nodejs'}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db_prueba>
```

Use agent Ctrl Shift ↵ Dismiss Don't show again

```
db_prueba> db.lenguajes.updateOne({nombre: 'javascript'}, {$pop: {frameworks: -1}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db_prueba> db.lenguajes.updateOne({nombre: 'javascript'}, {$pop: {frameworks: 1}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db_prueba> db.lenguajes.find({}, {_id: 0, nombre: 1, version: 2}).sort({nombre: 1})
[
  { nombre: 'Android', version: 'Lollipop' },
  { nombre: 'Arduino', version: '1.8.9' },
  { nombre: 'C' },
  { nombre: 'C++', version: '3.4.6' },
  { nombre: 'GO', version: '1.10' },
  { nombre: 'HTML', version: '5' },
  { nombre: 'Rubi' },
  { nombre: 'java' },
  { nombre: 'javascript', version: '4.5' },
  { nombre: 'pascal', version: '?' },
  { nombre: 'python', version: '3.8' },
  { nombre: 'python', version: '2.7.9' }
]
db_prueba> db.lenguajes.find({}, {_id: 0, nombre: 1, version: 2}).sort({nombre: -1})
[
  { nombre: 'python', version: '3.8' },
  { nombre: 'python', version: '2.7.9' },
  { nombre: 'pascal', version: '?' },
  { nombre: 'javascript', version: '4.5' },
  { nombre: 'java' },
  { nombre: 'Rubi' },
  { nombre: 'HTML', version: '5' },
  { nombre: 'GO', version: '1.10' },
  { nombre: 'C++', version: '3.4.6' },
  { nombre: 'C' },
  { nombre: 'Arduino', version: '1.8.9' },
  { nombre: 'Android', version: 'Lollipop' }
]
```